

M-Agent v0.2.0—v1.0.0 版本规划

蓝色章节条用于定位结构；黄色提示框表示结论、边界或风险；表格中的加粗项是当前决策重点。

源文档：roadmap-v0.2.0-v1.0.0.zh-CN.md · 状态日期：2026-08-06

M-Agent v0.2.0—v1.0.0 版本规划

文档状态：当前权威路线图

基线版本：v0.2.0

确认日期：2026-08-06

修订说明：自 v0.4.0 起重排；v0.2.0—v0.3.x 历史交付保持不变

发布原则：按放行条件发布，不以日期替代质量门槛

1. 总体方向

愿景：让 Agent 的认知不再以用户消息为边界，而由世界变化、行动结果、时间条件和内部预期持续驱动。

技术定位：M-Agent 是一个 **Stimulus-Native Cognitive Runtime**，核心机制是 **Stimulus-to-Cognition Compilation**。

产品价值：

说一次，持续接得上；需要你时才出现。

1.0 前阶段目标：先建成初步完整的认知运行时（短时 WM 已具备，补齐长时记忆并与主系统稳定拼接），再正式开源。开源后随社区累积刺激种类与内容，再引入去重、噪声过滤等 Attention 能力。

开发主线固定为：

可信运行时基线

- Stimulus Kernel
- 情景记忆子系统（自治）
- 经验子系统（自治）
- 长时记忆接入主链与主系统稳定
- Cognitive State 与 Context Compiler
- 时间、内生刺激与轻量 Strategy
- 受控自主性与发布硬化
- 稳定契约（v1.0 正式开源）
- 【开源后】Attention 与开放事件流归因

2. 版本总览

版本号	主题	目标	核心交付
v0.2.0	当前运行时基线	固化现有真实能力与限制	Transaction、Scene、Stimulus Pool、基础归因、Schedule、Effect/Feedback、工具式 RAG、语义验收
v0.2.1	可信基线	清除会污染后续认知系统的正确性和开源交付问题	Single-call Thinking、恢复与 Context 修复、安全默认值、版本统一、CI 与最小安装路径
v0.3.0	Stimulus Kernel	将刺激提升为公开、耐久的一等运行时对象	<code>runtime.ingest()</code> 、Observation/Stimulus 公共协议、进程式池状态、确定性处置、Trace、Source Adapter、Stimulus Lab
v0.3.1	Chat Source Adapter	产品 Chat 经显式 Adapter 统一走 <code>ingest</code>	<code>ChatSourceAdapter</code> 、Chat Signal→Observation、幂等键、 <code>submit_user_message</code> 兼容薄封装
v0.4.0	情景记忆子系统	建成自治的情景记忆能力闭环	Flush 录入、系统浅召回（高限制防污染）、工具深召回（高准确）
v0.5.0	经验子系统	建成自治的经验能力闭环	Flush 录入、仅系统召回；与情景记忆解耦
v0.6.0	长时记忆接入与主系统稳定	两子系统拼进主链，主系统可长期稳定运行	Flush 只触发不内嵌算法、决策前评估注入、隔离/导出/删除、故障降级
v0.7.0	Cognitive State & Context Compiler	从拼接 Prompt 升级为编译认知上下文	Goal/Commitment/Expectation/Evidence/Belief、Context Snapshot、WM+浅情景+经验的编译与预算
v0.8.0	Temporal, Endogenous & Strategy	让时间与内部状态驱动继续，并受限启用经验指导	Clock/Expectation、内生刺激与冷却配额、经验→受限 Guidance（Opt-in）、TaskState Guard
v0.9.0	Bounded Autonomy & Release Candidate	有边界助手体验 + 契约冻结与长期稳定性	权限/预算/审批/Kill Switch、迁移备份、故障注入、长时间运行、安全审计
v1.0.0	初步完整认知运行时	正式开源并稳定兑现公共承诺	Stimulus Kernel、conv 级事务归因、WM、情景/经验记忆、Context 编译、基础自主边界
v1.x+	Attention & Attribution（生态期）	刺激种类变多后的过滤与开放归因	<code>ignored</code> 、去重/噪声、开放事件流归因、StimulusBench

3. 分版本规划

v0.2.0: 当前运行时基线

主题

从单次 Agent Run 迈向持久运行时。

目标

确认当前实现的真实能力和边界，为后续版本提供不可回退的事实基线。

核心交付

- Transaction、TaskState 与 Scene 时间线；
- 持久 Stimulus Pool 和基本事务归因；
- 用户消息、计划事件、执行反馈和观察类型契约；
- Heartbeat 与一次性计划；
- Thinking、Delegate、Effect、Feedback 执行闭环；
- 工作记忆和工具式简单 RAG；
- Runtime 语义验收平台。

放行条件

v0.2.0 只作为开发基线，不宣传为已经完成的认知运行时或生产稳定版。

v0.2.1: 可信基线

状态：已于 2026-08-05 完成实现与放行验证。

主题

先保证现有闭环可信。

目标

修复会污染后续 Attention、Memory 和 Strategy 的底层问题，不引入新的大型认知概念。

核心交付

- 统一包版本、API 展示版本和文档版本；
- 完成 Single-call Thinking 主链与 TaskState 基础保护；
- 修复运行时记忆写入与 Flush 生命周期；
- 修复简单向量表示的跨进程稳定性、错误命中和浅/深召回同义问题；
- 消除 Context 中的当前刺激重复，保证最新证据不会被截断；
- 修复 Schedule 领取后、进入 Runtime 前崩溃导致的任务滞留；
- 明确工具副作用等级，默认关闭发送和外部写入能力；
- 建立 Windows/Linux CI、最小安装、环境变量示例和离线测试路径；
- 补齐开源治理、变更记录、安全策略和贡献说明。

放行条件

- 当前语义验收场景全部通过；

- 核心测试套件稳定通过，不依赖超时规避；
- 在刺激接纳、模型调用、Effect 和 Feedback 边界故障后能够恢复；
- 默认配置不会产生未经授权的外部写操作；
- 干净环境能够完成安装、测试和最小示例运行。

| v0.3.0: Stimulus Kernel

状态： 已于 2026-08-06 完成实现与放行验证（Public Alpha）。

主题

将刺激提升为公开、耐久的一等运行时对象。

目标

让外部开发者能够按文档接入 Source Adapter，并知道每个被接纳的刺激最终发生了什么。

范围边界

- Public Alpha 面向**外部开发者接 Source Adapter**，不是完整认知插件 SDK；
- 公共稳定契约只包含 Observation 与 Stimulus；Signal 留在 Adapter 内部，不进稳定公共契约；
- **刺激池状态与处置结果**拆成两套词表：前者管调度与恢复，后者管结案解释与审计；
- v0.3 只做确定性内核结案；“该不该理”的 ignored 语义不在 1.0 前主线，留给 **v1.x+ Attention**（刺激生态成熟后）；
- **v0.3.0** 不要求 Chat 经 Source Adapter 接入；Chat 可在 **v0.3.x** 迁入；
- **离开 v0.3 线之前**，Chat 与内部入口必须统一走 `runtime.ingest(observation)`，不允许长期旁路。

核心交付

- 公开 `runtime.ingest(observation)`；
- 定义 Observation、Stimulus 公共契约，并在文档中说明 Adapter 内部可保留原始 Signal；
- 支持来源、事件时间、接收时间、身份、因果来源、去重键和可信度；
- 定义进程式**刺激池状态**（如 `new / ready / running / waiting / terminated`），调度与恢复只依赖池状态及少量控制位（如 `terminal / retryable / reenterable`）；
- 定义确定性**处置结果**：`rejected / merged / discarded / completed / aborted / failed`，并附带 `reason_code / reason`；
- `deferred` 归入池状态 `waiting`，不是处置词；
- `activated` 表示进入 `running` 的过程/事件，不是结案处置；
- `ignored` 不进入 v0.3 公共处置枚举；
- 提供持久 Stimulus Trace 和 Source Adapter 模板；
- 发布离线 Stimulus Lab，回放重复、乱序、过期、无关和有效事件（**放行必带**）；
- 提供签名 Webhook 与可注入 Virtual Clock 的**最小参考源模板**（有即可，不单独阻塞放行）。

放行条件

- 每个已接纳刺激都有耐久池状态，并在终止时具备明确处置结果，不允许无声消失；
- 同一去重键不会重复激活同一事务；
- `ingest→admit→claim→activate/finalize` 任一阶段崩溃后可以恢复；
- 外部开发者无需修改 Runtime 内核即可接入新事件源；

- Stimulus Lab 覆盖重复、乱序、过期、无关和有效事件的可回放验收；
- 以 **Public Alpha** 发布。

v0.3.x 收敛

- **v0.3.1 Chat Source Adapter**: 将 Chat / 用户消息经显式 `ChatSourceAdapter` (私有 `Signal` → `Observation` → `runtime.ingest`) 接纳; `submit_user_message` 降为兼容薄封装; 补齐 `idempotency_key` (`chat:{thread_id}:{message_id}`) 与同步路径 `user_turn` payload。
- **后续 0.3.x (Ingress Freeze)**: 在退出 v0.3 线进入 v0.4 之前, 消除 `schedule` / `feedback` / `gateway` 等剩余旁路入口, 统一刺激接纳路径。

v0.4.0: 情景记忆子系统

主题

建成自治的情景记忆 (Episodic) 子系统, 补齐长时记忆的第一块。

目标

在不影响主系统运行的前提下, 提供可独立演进的情景记忆能力: `Flush` 触发录入, 系统浅召回与工具深召回职责分离; 复杂索引与检索逻辑不塞进 `Flush` 编排。

范围边界

- Working Memory (短时对话连续性) 已在既有运行时具备, 本版本不重做 WM;
- 事务归因继续以 **conv 内归因** 为准, 不扩展开放事件流 Attention;
- 现有 `episodic` 工具 RAG 槽位应演进/收敛到本子系统, 避免并行两套语义;
- Runtime 拥有 `Scene` / `Flush` 边界与 `Dialogue` 权威产物; 情景子系统拥有索引、浅/深召回策略与存储。

核心交付

- **录入**: `Flush` 过程中触发子系统 API, 消费不可变 `flush` 材料写入情景索引 (幂等、可重试);
- **浅召回 (系统召回)**: 决策前由 Runtime 调用; 必须具备高召回限制 (`top-k`、分数阈值、注入预算), 防止污染当前认知;
- **深召回 (工具召回)**: 模型显式调用, 面向 “回忆准确场景”, 以高准确为放行标准;
- 子系统可单独测试与替换, `FlushOrchestrator` 只负责边界与触发, 不内嵌检索算法;
- 用户/线程隔离与基础可观测性 (来源、时间、命中理由)。

放行条件

- `Flush` 崩溃/重试不丢、不重复污染情景索引;
- 浅召回有明确上限与隔离, 可证明不会无界注入 Context;
- 深召回准确路径可测, 且与浅召回语义不再混用;
- 子系统可在脱离完整产品路径时单独验收。

v0.5.0: 经验子系统

主题

建成自治的经验 (Experience) 子系统, 与情景记忆解耦。

目标

让“做过什么、什么有效”可在 Flush 后沉淀，并在决策前由系统召回；经验链路自治，避免把提炼与检索复杂度堆进 Flush。

范围边界

- 经验召回 **仅系统召回**，不以模型主动“经验工具搜索”为主路径；
- 经验系统先于 Strategy 生命周期自立；Strategy 的候选/验证/晋级在后续版本从经验能力上生长；
- 录入可异步，但不得破坏主 flush 成功语义（失败形成可重试 backlog, fail-open）。

核心交付

- **录入**：Flush 触发，从已提交结果/事务材料提炼经验条目并持久化；
- **召回**：仅系统召回；提供候选、来源、适用条件与置信度；
- 与情景记忆清晰分界：情景回答“当时发生了什么”，经验回答“这类情况通常怎么做/什么有效”；
- 用户隔离、导出/删除钩子（可与 v0.6 拼接时一并硬化）。

放行条件

- 经验录入故障不阻断主 flush 成功；
- 召回路径 fail-open：故障时不注入、不阻断 Thinking；
- 经验与情景存储/索引可独立演进，无强制耦合；
- 子系统可单独验收。

v0.6.0：长时记忆接入与主系统稳定

主题

把情景与经验两个自治子系统拼进主系统，并保证主路径长期稳定运行。

目标

完成“缺的就是这两个子系统的搭建与和主系统的拼接，以及主系统的稳定运行”：Flush 只触发，决策前评估注入，主链可长时间跑。

核心交付

- Flush 编排： `snapshot → runtime commit → 触发情景录入 / 经验录入`（幂等、可重试、可降级）；
- 决策热路径：WM + 情景浅召回 + 经验召回 → 进入后续 Context 编译所需的候选集（本版本至少完成主链可注入或等价 Shadow→主链切换开关）；
- 记忆故障 fail-open：不阻断 Thinking / 刺激处置；
- 用户隔离、导出、删除、重建与 Schema 迁移路径；
- 主系统稳定：长时间运行、崩溃恢复、无刺激静默丢失、无可控范围外的资源增长；
- 后端可通过 Adapter 替换，不与 Runtime 内核绑定。

放行条件

- 两子系统与主链拼接完成，主路径可重复、可恢复；
- 无跨用户/跨线程污染；
- 记忆可完整导出、删除并从权威事件重建；
- 长时间运行验收通过（无静默丢刺激、无状态损坏）。

| v0.7.0: Cognitive State & Context Compiler

主题

从“拼 Prompt”升级为编译认知上下文。

目标

建立可持久、可追踪的认知状态，并将刺激、WM、情景浅召回与经验召回编译成最小充分上下文 `c`。

核心交付

- 明确 Goal、Commitment、Expectation、Evidence、Belief 与 TaskState 边界（按需渐进，不阻塞记忆主链已具备的能力）；
- 定义 `ContextItem`、`ContextSnapshot`、Context Provider 和 Context Compiler SPI；
- 每个 Context Item 携带来源、时间、置信度、敏感级别和 token 成本；
- Context 去重、预算分配和冲突标注；
- 保证当前刺激、活动目标和最新有效证据不会被摘要或截断；
- 浅召回与经验注入受预算与污染约束；
- 保存、检查和回放 Context Snapshot。

放行条件

- 每次模型调用都有对应 Context Snapshot；
- 所有进入 `c` 的内容都能追溯到来源；
- Snapshot 可持久化并用于决策回放；
- 无证据内容不能直接成为 Belief 或 Completed；
- 浅召回/经验注入不会突破预算或无界污染。

| v0.8.0: Temporal, Endogenous & Strategy

主题

让时间与内部状态也能驱动继续，并让经验以受限 Strategy Guidance 指导行为。

目标

在长时记忆与 Context 编译已可用的基础上，建立时间/预期语义与内生刺激，并将经验系统上的 Strategy 能力以 Opt-in 方式接入。

核心交付

- 支持事件时间、接收时间、截止时间、持续时间和可注入 Clock；
- 建立 Expectation 生命周期与超时检测；
- 支持预期未满足、任务停滞、Belief 冲突和 Commitment 到期等内生刺激；
- 内生刺激去重、冷却时间和资源配额，避免自激循环；
- 定义 Strategy 的 `candidate` / `validated` / `active` / `deprecated` 生命周期；
- 允许经过验证的 Strategy 以受限 Guidance 进入 Context（默认 Opt-in）；
- TaskState Guard：Strategy 不能创造事实、替代证据或自行完成任务；
- Strategy 开关、消融评测和影响 Trace。

放行条件

- Fake Clock 下的时间与预期测试可确定性复现；
- 内生刺激不会形成无限自唤醒循环；
- Strategy 只对显式开启的 Agent 或事务生效；
- Strategy 不提高错误完成率和未经授权行动率；
- 每次使用均能说明来源、适用条件和决策影响。

| v0.9.0: Bounded Autonomy & Release Candidate

主题

将持续认知转化为有边界的个人助手，并冻结契约、验证长期稳定性。

目标

允许 Agent 在用户授权范围内持续观察和行动；停止增加核心概念，完成稳定版所需的工程、安全、迁移和文档工作。

核心交付

- Standing Goal 与长期 Subscription；
- 能力白名单、预算、有效期、安静时段和频率限制；
- 确定性 Approval Policy、全局暂停、事务暂停和 Kill Switch；
- 只读能力与外部写入能力分级；
- Stimulus Source、Context Provider、情景/经验记忆、Strategy 和 Capability 插件 SDK (Attention 插件留待 v1.x+) ；
- 通用签名 Webhook 及至少一个只读个人信息源参考适配器；
- 冻结公共 API、配置、数据 Schema 和插件接口；
- 从 v0.2.x 起的迁移工具、Dry Run 和自动备份；
- 崩溃、乱序、重复投递、磁盘异常和外部超时故障注入；
- 长时间运行、资源上限、安全审计和威胁模型；
- 发布 PyPI 包、容器镜像、示例项目和运维文档。

放行条件

- 所有副作用在执行前都通过确定性策略检查；
- 模型输出不能绕过审批策略；
- 用户能够查看、暂停和撤销长期观察与自主行为；
- 声明支持的旧数据升级路径全部通过；
- 长时间运行无刺激静默丢失、状态损坏和不可控资源增长；
- 无已知 P0/P1 缺陷；
- 两个 RC 周期内稳定契约不再发生破坏性变更。

| v1.0.0: 初步完整的 Stable Cognitive Runtime

主题

稳定、可扩展、可审计的**初步完整**认知运行时；正式开源。

目标

兑现“短时接得上（WM），长时靠情景/经验接得上；刺激可追踪处置；上下文可编译可回放”的稳定公开承诺。

不将完整 Attention / 开放事件流噪声治理作为 1.0 阻断项。

核心交付

稳定以下公共契约：

- Observation 与 Stimulus（含确定性处置）；
- Conversation 级 Transaction Attribution（既有能力的稳定承诺）；
- Working Memory；
- 情景记忆（录入 / 系统浅召回 / 工具深召回）；
- 经验记忆（录入 / 系统召回）；
- Cognitive State（已落地子集）；
- Context Snapshot 与 Context Compiler；
- Expectation 与 Endogenous Stimulus（已落地子集）；
- Strategy（Opt-in 稳定接口，不承诺默认启用）；
- Policy、Approval 与 Effect；
- Cognitive Runtime Plugin SDK（不含强制 Attention 完备）。

同时提供 SemVer、弃用策略、迁移、备份、恢复、导出、删除、离线 Fake Runtime、模型后端替换以及可回放认知因果链。

放行条件

- 新安装、旧版升级、崩溃恢复和数据删除全部通过；
- 所有被接纳刺激都有可追踪的最终处置；
- 招牌场景：短时连续 + 跨 Flush 后仍能靠情景/经验接上；
- 每次行动都能追溯到刺激、事务、Context 与权限依据；
- 外部效果的执行保证被明确记录，不宣传无法实现的通用 Exactly Once；
- 文档、示例与实现一致；
- 无已知 P0/P1 问题。

v1.x+：Attention & Attribution（开源后生态期）

主题

在刺激种类与内容随开源社区累积之后，再做去重、噪声过滤与开放事件流归因。

为何后置

- 1.0 前刺激种类少，去重/噪声过滤收益低、机会成本高；
- Conv 内事务归因已够支撑当前产品闭环；
- 现有刺激处理在不影响系统运行的前提下已够用；
- Attention 属于刺激生态成熟后的治理层，不是初步完整认知运行时的主线。

核心交付

- 来源校验、重复检测、过期判断、顺序和版本检查的可插拔强化；

- 可插拔 Attention Policy，正式引入“正确沉默 / ignored ”语义（作为 Attention 决策，而非 v0.3 内核处置枚举的扩展）；
- 相关性、新颖性、紧迫性、可信度和信息价值计算；
- 开放事件流下的自动事务归因、候选排序与歧义处理；
- 冲突刺激和迟到刺激处理；
- 每次 Attention / Attribution 决策的可解释理由；
- StimulusBench：多事务归因、噪声、重复、乱序、冲突和正确沉默。

放行条件

- 确定性重复、过期和时序用例全部正确；
- 无显式事务 ID 的归因达到公开基线；
- 公开无关刺激误激活率；
- 每次归因都能展示候选、采用依据和拒绝依据。

4. 长时记忆接入计划

能力	定义	接入版本
Working Memory	事务内短时连续	v0.2 已具备
情景记忆·录入	Flush 触发子系统写入	v0.4.0
情景记忆·浅召回	系统召回，高限制防污染	v0.4.0 实现，v0.6.0 主链拼接
情景记忆·深召回	工具召回，高准确	v0.4.0
经验·录入	Flush 触发子系统写入	v0.5.0
经验·召回	仅系统召回	v0.5.0 实现，v0.6.0 主链拼接
Context 编译注入	Runtime 编译最小充分上下文	v0.7.0
Attention / 噪声治理	多源刺激过滤与开放归因	v1.x+（开源后）

控制权原则：

- **深召回（工具）**：模型想起后主动查询。
- **浅召回 / 经验召回（系统）**：Runtime 在决策前评估是否注入。
- **Flush**：只负责边界与触发，不拥有记忆算法细节。
- 两个子系统保持自治，避免把复杂记忆构建链路全塞进 flush。

5. StrategySystem 接入计划

版本	状态	行为
v0.5.0	经验子系统自立	经验录入与系统召回可用；尚未以 Strategy Guidance 注入

版本	状态	行为
v0.8.0	Opt-in	验证后的 Strategy 可受限进入 Context，并受 TaskState Guard 约束
v0.9.0—v1.0.0	Default Candidate（可选）	通过公开消融评测后才可成为默认候选，未达标则继续 Opt-in
v1.0.0	Stable Contract	稳定接口、生命周期和安全边界，不承诺所有 Agent 默认启用

Strategy 上线顺序固定为：

经验子系统自立 → Opt-in Guidance → 消融评测达标 → 默认候选。

6. 开源发布节点

- **v0.3.0 Public Alpha**：第一次向外部开发者兑现 Source Adapter 与 Stimulus Kernel；
- **v0.3.1**：Chat Source Adapter 收敛（产品 Chat 经 Adapter → ingest）；
- **后续 v0.3.x**：消除剩余内部旁路后，才可离开 v0.3 线进入 v0.4（情景记忆）；
- **v0.6—v0.7**：长时记忆拼通 + Context 编译可用，形成可演示的认知运行时雏形；
- **v0.9.0 Release Candidate**：受控自主 + 契约冻结与稳定性验证；
- **v1.0.0 Stable / 正式开源**：初步完整认知运行时，承担长期兼容承诺；
- **v1.x+**：Attention、多源噪声治理与开放事件流归因（生态期）。

7. 路线图治理规则

- 新认知能力必须经历明确的接入阶段（记忆子系统：自立 → 主链拼接 → Context 编译；Strategy：自立 → Opt-in → Default Candidate）；
- 新 Schema 必须同时提供版本、迁移、Dry Run、备份和重建路径；
- 文档中的能力声明必须有可执行测试或明确标注“目标设计”；
- 核心 Runtime 不绑定特定模型、记忆算法或连接器供应商；
- 版本接近预算或发布日期不是降低放行标准的理由；
- 未达到评测门槛的 Strategy、高级 Attention 或自主能力可以保持实验状态，不阻塞稳定 Runtime 发布；
- **Attention / 噪声过滤不得挤占 1.0 前长时记忆与主系统稳定主线。**